Universidad Nacional de Loja

Clase 8 – Sistemas Digitales

María del Cisne Valarezo Román

Temporizadores por Hardware (Timers)

1. Temporizadores por Hardware

Un **Timer** es un periférico contador de hardware independiente de la CPU. Cuenta los impulsos de reloj entregados por el bus del sistema APB (frecuencia típica de 80 MHz).

2. Conceptos Clave y Términos Técnicos

- **Periférico Contador:** Circuito interno que suma/resta pulsos. La CPU lo configura y lo deja ejecutando de forma independiente.
- **Reloj de Bus (APB Clock):** Señal de reloj base del bus de periféricos avanzados. En el ESP32 trabaja a 80 MHz (80,000,000 pulsos por segundo).
- **Prescaler (Divisor de Frecuencia):** Divisor entero N antes del contador que reduce los pulsos recibidos para avanzar más lento y medir tiempos mayores.
- **Resolución (R):** Tiempo en segundos que dura un solo tick/pulso del temporizador (R = 1 / f).
- **Alarma (A):** Registro objetivo con la cantidad de ticks a alcanzar. El contador compara continuamente su valor contra este límite.
- **Auto-recarga (Auto-reload):** Al llegar a la alarma, el contador vuelve a 0 automáticamente para seguir contando cíclicamente.
- **Desbordamiento (Overflow):** Reinicio forzado del contador a 0 al llegar a su límite físico de bits (ej. 2^64 - 1) sin haber alcanzado la alarma.
- **Estructura en ESP32:** Contiene 4 temporizadores de 64 bits en 2 grupos: TIMERG0 (Timer 0 y 1) y TIMERG1 (Timer 0 y 1).
- **Core del ESP32:** Paquete de soporte de programación para Arduino IDE que incluye las librerías específicas del hardware.
- **ISR (Interrupt Service Routine) / Callback:** Función rápida ejecutada por el sistema al dispararse una interrupción por temporizador.

3. Fórmulas Lógicas y Matemáticas

Relaciones principales para el cálculo de tiempos:

- **Resolución (R):** $R = 1 / f$ (donde f es la frecuencia del timer post-prescaler)
- **Tiempo de Alarma (t):** Tiempo = Alarma × Resolución ==> $t = A \times R$ ==> $A = t \times f$
- **Prescaler (N) para ESP32:** $N = f_{APB} / f_{Timer} = 80{,}000{,}000 / f_{Timer}$

4. Ejercicios Prácticos Resueltos

Ejercicio 1: Alarma de 0.5 s con f = 1 MHz

1. Resolución (R): R = 1 / 1,000,000 Hz = 0.000001 s = 1 µs (Cada tick dura 1 µs).

2. Alarma (A): A = 0.5 s × 1,000,000 Hz = 500,000 ticks.

3. Comprobación: Tiempo = 500,000 × 1 µs = 0.5 s.

4. Prescaler (N): N = 80,000,000 / 1,000,000 = 80.

Ejercicio 2: Alarma a los 2,500 ticks con f = 10,000 ticks/segundo

1. Resolución (R): R = 1 / 10,000 Hz = 0.0001 s = 100 µs = 0.1 ms.

2. Tiempo Transcurrido (t): t = 2,500 ticks × 0.0001 s = 0.25 s = 250 ms.

3. Prescaler (N): N = 80,000,000 / 10,000 = 8,000.

5. Flujo de Ejecución de la CPU

1. Configurar: Establecer prescaler N, modo de conteo y auto-recarga.

2. Habilitar: Activar el bit de alimentación/control del periférico.

3. Contar: Enviar la orden al temporizador para iniciar la cuenta.

4. Detener / Reiniciar: Al completar el tiempo objetivo, detener o reiniciar la alarma.

Nota:

Recuerda que las ISR asociadas a temporizadores deben guardarse en la memoria IRAM mediante el atributo IRAM_ATTR y compartir datos mediante variables declaradas como volatile.